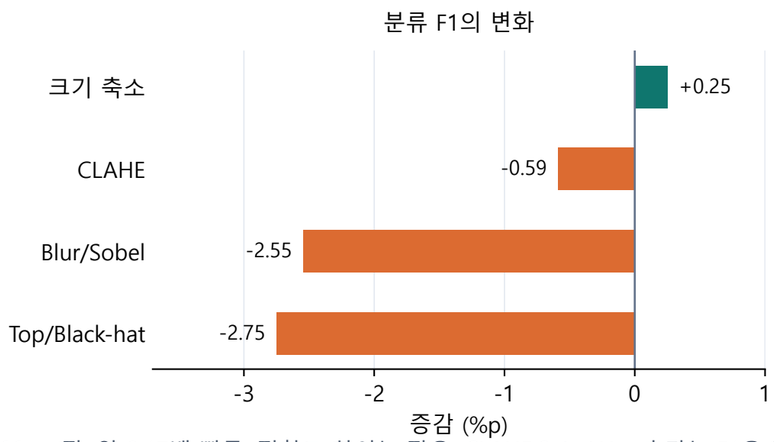
기준선에서 무엇을 바꿨고, 얼마나 달라졌나?

표: 적용 전 → 후 (%) | 막대: 변화량 (%p) | 청록 = 증가, 주황 = 감소

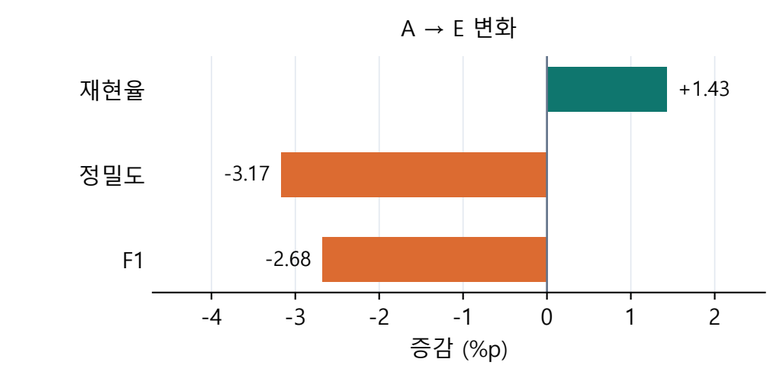
① test1 · RF 크기 변경 / 추가 전처리 — 같은 테스트 이미지 2,514장



변경 내용	재현율 전 → 후	정밀도 전 → 후	F1 전 → 후	F1 증감
원본 → 200×32 축소	95.50 → 95.57	82.02 → 82.41	88.25 → 88.50	+0.25
+ CLAHE (대비 보정)	95.57 → 95.50	82.41 → 81.45	88.50 → 87.91	-0.59
+ Blur/Sobel (경계 추출)	95.57 → 94.82	82.41 → 78.61	88.50 → 85.96	-2.55
+ Top/Black-hat (무늬 강조)	95.57 → 95.95	82.41 → 77.52	88.50 → 85.75	-2.75

축소: 21.10 → 6.66ms/장, 약 3.17배 빠름. 정확도 차이는 작음. CLAHE·Sobel·Hat 추가는 F1을 낮춤.

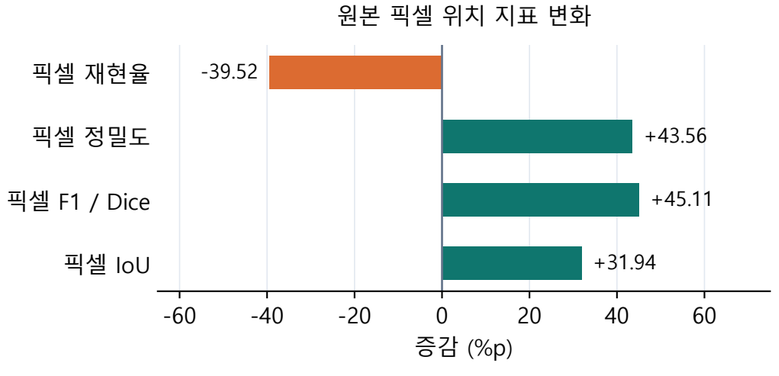
② 우리 OpenCV 누적 전처리 · 흑백 A → 전체 전처리 E — 검증 패치 216개



지표	흑백 A	전처리 E	증감 (%p)
재현율	95.71	97.14	+1.43
정밀도	46.21	43.04	-3.17
F1	62.33	59.65	-2.68

추가한 것: CLAHE → Bilateral → Adaptive Sharpen → Opening. 누락은 줄었으나 과검출이 늘어 F1 하락.

③ 우리 위치 표시 · 큰 패치 사각형 → 별도 YOLO 마스크 — 같은 테스트 원본 90장



위치 지표	패치 사각형	YOLO 마스크	증감 (%p)
픽셀 재현율	99.17	59.65	-39.52
픽셀 정밀도	4.11	47.67	+43.56
픽셀 F1 / Dice	7.88	52.99	+45.11
픽셀 IoU	4.10	36.04	+31.94

YOLO는 전처리가 아닌 별도 위치 모델. 기존 분류기는 유지. 학습량도 다름(ML 84장 / YOLO 420장). 영역을 덜 덮는 누락도 남음.